

Osciladores e o movimento harmônico simples

Apresentação

Na natureza, existem muitos movimentos descritos como periódicos, que são aqueles que se repetem em certo intervalo de tempo. Tais movimentos têm algumas grandezas físicas características, como o período, a frequência ou uma amplitude descrita como um alcance de seu movimento.

Um tipo especial de movimento periódico é o movimento harmônico simples (MHS), que se caracteriza por um objeto oscilando em torno de um ponto e compondo um movimento oscilatório. Esse sistema, tal qual foi descrito, caracteriza um oscilador com equações próprias para seu movimento e as grandezas já descritas aqui associadas a seu movimento.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar o MHS com base no movimento de um oscilador harmônico, que descreve este tipo de movimento oscilatório. Vai ver como um movimento periódico em torno de um ponto fixo pode ser descrito pela teoria da ondulatória e como tal movimento pode ser descrito graficamente, uma vez que sua função é do tipo senoide. Além disso, você vai ver também como descrever o MHS de um oscilador a partir das grandezas físicas características deste tipo de movimento.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar um oscilador e um movimento harmônico simples.
- Analisar gráficos de movimento harmônico simples.
- Encontrar as grandezas físicas relacionadas ao movimento harmônico simples.

Videoaula



Videoaula



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Desafio

Existem muitas aplicações dos conceitos da ondulatória, pois são várias as situações que exibem vibrações e oscilações. E mesmo as funções senoidais podem descrever muitos sistemas, uma vez que existem muitas grandezas físicas que apresentam um comportamento de propagação que pode ser descrito por uma função desse tipo.

O exemplo a seguir utiliza os conceitos da ondulatória em um sistema, especificamente o uso de uma mola, para avaliar um corpo que colide com essa mola, imprimindo a esta uma força que produzirá um movimento oscilatório, descrito como um MHS. O sistema estudado tem o comportamento de um oscilador, visto que uma força o impele a iniciar o movimento. Nesse contexto, as grandezas físicas que descrevem tal sistema serão calculadas.

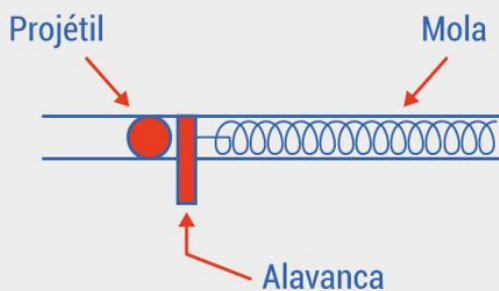
A partir dessas informações, analise a seguinte situação:



Você é perito em balística e especializado em estudar armamento de todos os tipos e modelos.

Uma de suas funções nesse ramo consiste em avaliar a forma como as armas disparam os projéteis, o percurso destes e sua interação com o alvo, pois sua função exige uma análise dessas interações.

Em um dos casos que mereceu a sua análise, você teve que estudar a interação de um projétil disparado com uma mola, conforme a figura ao lado, para estudar os efeitos de amortecimento do disparo.



Esse tipo de situação é avaliado com base nos conceitos da ondulatória, pois a mola é um tipo de oscilador sujeito às leis do MHS.

Para esse caso, você precisa avaliar a seguinte situação:

Em uma colisão, a associação entre a massa e a velocidade (quantidade de movimento) mensura o impacto que ela exerce em uma colisão.



Deve-se analisar um sistema constituído por:

- uma mola, com constante elástica igual 800 N/m e;
- um projétil com massa igual a $0,5 \text{ kg}$, considerando que o sistema oscila com amplitude de $A=0,5 \text{ m}$ após a colisão.

Diante desse contexto, você deve determinar:

A velocidade desenvolvida pelo oscilador submetido a um MHS após a colisão com o projétil.

Infográfico

Um MHS é descrito como um movimento oscilatório. Nesses casos, o objeto que oscila pode ser classificado como um oscilador, porque tem seu movimento em torno de um ponto fixo. As características desse movimento dependem de grandezas físicas tais como a amplitude alcançada pelo corpo, sua frequência de movimento, o tempo associado ao desenvolvimento de uma oscilação completa, descrito como período.

O movimento de um oscilador é estudado porque pode-se perceber, nesses casos, as características principais de um MHS. A função que o descreve é uma senoide, de comprimento de onda, frequência, amplitude e velocidade conhecidas. Vale ressaltar que, nesses casos, existe a velocidade do oscilador em movimento e a velocidade da onda que o descreve, duas grandezas físicas diferentes. Por se tratar de um corpo em movimento, grandezas como deslocamento, velocidade e aceleração têm suas equações descritas.

Neste Infográfico, você vai ver uma descrição completa de um MHS do ponto de vista dos conceitos teóricos e também de toda sua descrição matemática, na forma de equações que o caracterizam, além de ter uma descrição a partir da energia que estes sistemas podem armazenar. Vai ver também que esse tipo de movimento também pode ser tratado em função de grandezas angulares, como se vê em algumas das equações do MHS.

OSCILAÇÕES

Um MHS pode ser descrito a partir de um oscilador que se movimenta em torno de um ponto fixo. Por se tratar de um MHS, existem grandezas características desse sistema. As funções de posição, de velocidade e de aceleração permitem conhecer muito desses sistemas e outras equações, como as que permitem calcular a amplitude do movimento e seu ângulo de fase, podem ser de grande utilidade.

Veja, a seguir, uma descrição do MHS em função da força motivadora do seu movimento, das equações do seu movimento e com base na energia que o sistema armazena:



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

SISTEMA DE MHS



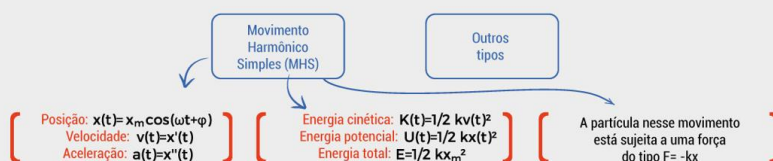
Esse é um oscilador, que apresenta as seguintes características:

- Está preso em uma de suas extremidades.
- É posto a oscilar quando uma força lhe é transmitida a partir da mola comprimida, conforme observado na figura.

DESCRIÇÃO CONCEITUAL E MATEMÁTICA DE UM MHS

O MHS descreve-se a partir da sequência que segue:

- O corpo oscilador é movido por força restauradora, dada pela Lei de Hooke, que lhe tira de uma posição estática e lhe imprime velocidade.
- Por ser uma força restauradora, é atribuída a ela um sinal negativo, implicando que, quando a velocidade é máxima, a força age no sentido de querer restaurar seu movimento, passando para sentido contrário e vice-versa.



As **equações de posição, velocidade e aceleração** são equações angulares dadas em função de uma variação angular de um movimento que pode ser descrito como circular, com tais variações dependentes de um ângulo de fase e uma velocidade angular.



Já do ponto de vista de energia, pode-se calcular: a **energia cinética do sistema**, relacionada à velocidade do oscilador; a energia potencial gravitacional, caso o movimento oscile verticalmente; e a energia potencial elástica, caso existam molas associadas. A **energia mecânica** desse sistema também pode ser calculada, podendo ser conservativa.

Os movimentos caracterizados por equações do MHS permitem diversas aplicações, pois são inúmeros os casos em que sistemas osciladores têm função específica.

Sistemas de amortecimento são exemplos de aplicações, sistemas impulsores, que necessitam produzir o movimento, ou lançamento de corpos, etc. Descrever esses sistemas pode trazer muito conhecimento sobre o comportamento de MHSs.

Conteúdo do Livro

A ondulatória compõe-se de teorias e do estudo de sistemas que apresentam movimentos periódicos, sendo estes descritos por uma série de equações específicas para movimentos repetitivos. Um MHS é aquele que descreve o movimento de um corpo que oscila em torno de um ponto, variando sua posição e velocidade devido à ação de uma força dita restauradora.

A teoria que descreve um MHS preocupa-se em explicar como tal sistema pode atingir deslocamentos máximos e retornar ao ponto de partida, iniciando-se um novo movimento que se repete nas mesmas condições. Tal movimento deve ocorrer em intervalos de tempos iguais, caracterizando sua periodicidade.

Neste trecho do livro **Física para universitários: relatividade, oscilações, ondas e calor**, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai ver quais são os conceitos teóricos que explicam o MHS e quais são as grandezas fundamentais que compõem tais equações. Por ser um movimento cíclico, existem grandezas características deste movimento, sendo o período e a amplitude do movimento duas destas grandezas. Aqui, você vai ver que os MHSs dependem de grandezas angulares, pois são associados a movimentos circulares.

Boa leitura.

Física

PARA UNIVERSITÁRIOS

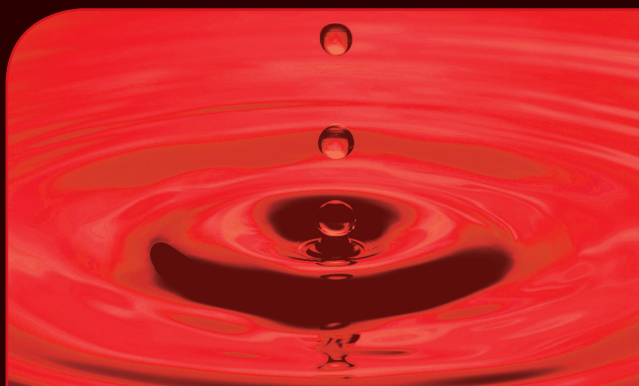
*RELATIVIDADE,
OSCILAÇÕES,
ONDAS
E CALOR*

WOLFGANG BAUER

GARY D. WESTFALL

HELIO DIAS

**Mc
Graw
Hill**





B344f Bauer, Wolfgang

Física para universitários [recurso eletrônico] :
relatividade, oscilações, ondas e calor / Wolfgang Bauer,
Gary D. Westfall, Helio Dias ; tradução: Manuel Almeida
Andrade Neto, Trieste dos Santos Freire Ricci, Iuri Duquia
Abreu ; revisão técnica: Helio Dias. – Dados eletrônicos. –
Porto Alegre : AMGH, 2013.

Editado também como livro impresso em 2013.
ISBN 978-85-8055-160-0

1. Física. 2. Princípios da física. 3. Relatividade. 4. Oscila-
ções. 5. Ondas. 6. Calor. I. Westfall, Gary D. II. Dias, Helio.
III. Título.

CDU 530.1

O QUE APRENDEREMOS

- A força exercida por uma mola origina uma oscilação senoidal com o tempo, conhecida como movimento harmônico simples.
- Uma lei de força semelhante e oscilações no tempo podem ser encontradas em um pêndulo que balança em pequenos ângulos.
- As oscilações podem ser representadas como uma projeção de movimento circular em um dos dois eixos de coordenadas cartesianas.
- Na presença de amortecimento, as oscilações tornam-se exponencialmente mais lentas no decorrer do tempo. Dependendo da intensidade do amortecimento, é possível que nem ocorram oscilações.
- Exercer uma força externa sobre o oscilador o faz descrever um movimento senoidal com a frequência do agente externo, cuja amplitude é atingida próxima da frequência de ressonância.
- Plotar o movimento do oscilador em termos de velocidade e posição revela que o movimento dos osciladores não amortecidos segue uma elipse e que os osciladores amortecidos descrevem uma espiral convergente.
- Um oscilador amortecido e forçado pode exibir movimento caótico em que a trajetória com o decorrer do tempo depende fortemente das condições iniciais.

Mesmo quando um objeto parece estar em repouso completo, seus átomos e moléculas vibram rapidamente. Às vezes, essas vibrações podem ser úteis. Por exemplo, os átomos de um cristal de quartzo vibram em uma frequência muito estável se o cristal for submetido a um campo elétrico periódico. Essa vibração é usada para marcar o tempo nos relógios de quartzo modernos e de pulso. Vibrações de átomos de césio são usadas nos relógios atômicos (Figura 2.1).

Neste capítulo, examinaremos a natureza do movimento oscilatório. A maioria das situações que consideraremos envolve molas ou pêndulos, mas tratam-se apenas dos exemplos mais simples de osciladores. Mais adiante no livro, estudaremos outros tipos de sistemas oscilatórios, que podem ser modelados como uma mola ou um pêndulo com a finalidade de analisar o movimento. Neste capítulo também investigaremos o conceito de ressonância, uma importante propriedade de todos os sistemas oscilantes, desde o nível atômico até pontes e arranha-céus. Nos Capítulos 3 e 4, aplicaremos os conceitos de oscilações para analisar a natureza das ondas e do som.

2.1 Movimento harmônico simples

O movimento repetitivo, geralmente chamado de **movimento periódico**, é importante na ciência e na vida cotidiana. Exemplos comuns de objetos em movimento periódico são os limpadores de carro e o pêndulo do relógio de seu avô. Todavia, o movimento periódico também está envolvido na corrente alternada que alimenta a rede elétrica das cidades modernas, nas vibrações atômicas em moléculas, no batimento de seu próprio coração e no sistema circulatório.

O movimento harmônico simples é um tipo especial de movimento repetitivo, exibido por um pêndulo ou um objeto sobre uma mola. A força exercida por uma mola é proporcional à deformação da mola em relação à situação de equilíbrio. A força de uma mola é uma força restauradora, que aponta sempre para a posição de equilíbrio e, portanto, oposta ao sentido do deslocamento vetorial:

$$F_x = -kx.$$

A constante de proporcionalidade k é chamada de *constante elástica*.

A razão principal para que as forças de molas são tão importantes em muitos ramos da física, dependam linearmente do deslocamento é que, para um sistema em equilíbrio, um pequeno deslocamento que o retire da posição de equilíbrio resulta em uma força exercida pela mola que depende linearmente do deslocamento em relação à posição de equilíbrio.

Agora, vamos considerar a situação em que um objeto de massa m é preso a uma mola que depois é esticada ou comprimida, sendo retirada da posição de equilíbrio. Quando o objeto é solto, ele passa a oscilar de um lado para o outro. Esse movimento é denominado **movimento harmônico simples (MHS)**, e ocorre sempre que a força restauradora for proporcional ao deslocamento. (Como já observamos, uma força restauradora linear está presente em todos os sistemas próximos de um ponto de equilíbrio estável, de modo que o movimento harmônico simples é encontrado em muitos sistemas físicos.) A Figura 2.2 mostra quadros de um vídeo feito das oscilações verticais de um peso pendurado por uma mola. O eixo x vertical é

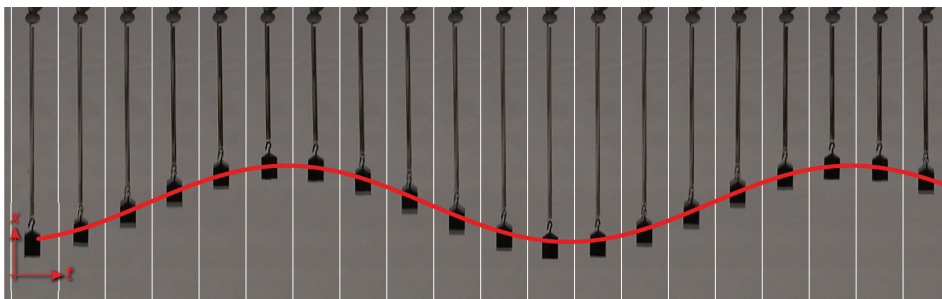


Figura 2.2 Imagens consecutivas de um sistema massa-mola realizando um movimento harmônico simples. As coordenadas do sistema e o gráfico da posição em função do tempo foram sobrepostas às imagens.

sobreposto e o eixo horizontal representa o tempo, com cada quadro tirado 0,06 s depois do anterior. A curva vermelha na sequência é uma função senoidal.

Com o conhecimento adquirido da Figura 2.2, podemos descrever esse tipo de movimento de forma matemática. Começamos com a lei de força para a força exercida pela mola, $F_x = -kx$, e usamos a Segunda Lei de Newton, $F_x = ma$, para obter

$$ma = -kx.$$

Sabemos que a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo: $a = d^2x/dt^2$. Substituindo essa expressão pelo a da expressão anterior, obtida com a Segunda Lei de Newton, obtemos

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx,$$

ou

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (2.1)$$

A equação 2.1 envolve tanto a posição, x , quanto sua derivada segunda em relação ao tempo, t . Esse tipo de equação é conhecido como *equação diferencial*. A solução dessa equação diferencial particular constitui a descrição matemática do movimento harmônico simples.

A partir da curva da Figura 2.2, podemos verificar que a solução para a equação diferencial deveria ser uma função seno ou cosseno. Vamos ver se a proposta seguinte funciona:

$$x = A \sin(\omega_0 t).$$

As constantes A e ω_0 são chamadas, respectivamente, de **amplitude** da oscilação e de **velocidade angular**. A amplitude é o máximo deslocamento a partir da posição de equilíbrio. Essa função senoidal funciona para qualquer que seja o valor da amplitude, A . Todavia, a amplitude não poderia ser arbitrariamente grande, caso contrário, a mola seria esticada demais. Por outro lado, veremos que *nem todos* os valores de ω_0 produzem uma solução.

Obtendo a derivada segunda do teste de função seno, obtemos

$$\begin{aligned} x &= A \sin(\omega_0 t) \Rightarrow \\ \frac{dx}{dt} &= \omega_0 A \cos(\omega_0 t) \Rightarrow \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t). \end{aligned}$$

Inserindo esse resultado e a expressão senoidal para x na equação 2.1, resulta em

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t) + \frac{k}{m} A \sin(\omega_0 t) = 0.$$

Essa condição é satisfeita se $\omega_0^2 = k/m$, ou

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

2.1 Pausa para teste

Mostre que $x(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta_0)$ é uma solução para a equação 2.1.

2.2 Pausa para teste

Mostre que $A \sin(\omega_0 t + \theta_0) = B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t)$, onde a relação entre as constantes é dada pelas equações 2.4 e 2.5.

Obtivemos uma solução válida para a equação diferencial (equação 2.1). Da mesma forma, podemos demonstrar que a função cosseno também constitui uma solução válida, com também amplitude qualquer e com a mesma velocidade angular. Assim, a solução completa, para constantes B e C, é

$$x(t) = B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t), \quad \text{com } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.2)$$

A unidade de ω_0 é o radiano por segundo (rad/s). Sempre que se usa a equação 2.2, $\omega_0 t$, o resultado deve ser expresso em radianos, e não em graus.

Eis aqui outra forma útil da equação 2.2:

$$x(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta_0), \quad \text{com } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.3)$$

Essa forma permite-nos ver mais facilmente que o movimento é senoidal. Em vez de ter duas amplitudes, uma para o seno, outra para o cosseno, a equação 2.3 possui apenas uma amplitude, A, em um *ângulo de fase*, θ_0 . Essas duas constantes estão relacionadas com as constantes anteriores A e B da equação 2.2 através de

$$A = \sqrt{B^2 + C^2} \quad (2.4)$$

e

$$\theta_0 = \tan^{-1}\left(\frac{C}{B}\right). \quad (2.5)$$

Condições iniciais

Como podemos determinar os valores das constantes B e C, as amplitudes das funções seno e cosseno da equação 2.2? A resposta é que precisamos de duas condições iniciais, geralmente fornecidas na forma da posição inicial, $x_0 = x(t=0)$, e da velocidade inicial, $v_0 = v(t=0) = (dx/dt)|_{t=0}$, como no exemplo seguinte.

EXEMPLO 2.1

Condições iniciais

PROBLEMA 1

Uma mola de constante elástica $k = 56,0 \text{ N/m}$ tem um peso de chumbo, com massa de $1,00 \text{ kg}$, preso na extremidade (Figura 2.3). O peso é puxado em $+5,5 \text{ cm}$ a partir do ponto de equilíbrio e depois é solto de modo a adquirir uma velocidade inicial de $-0,32 \text{ m/s}$. Qual é a equação de movimento da oscilação resultante?

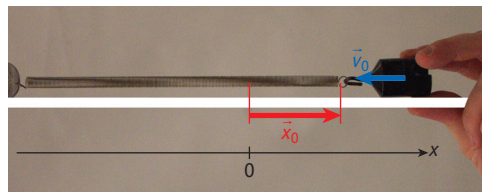


Figura 2.3 Um peso preso a uma mola, com os vetores posição e velocidade indicados.

SOLUÇÃO 1

A equação geral de movimento para essa situação é a equação 2.2 para o movimento harmônico simples:

$$x(t) = B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t), \quad \text{com } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

A partir dos dados fornecidos no enunciado, podemos calcular a velocidade angular:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{56,0 \text{ N/m}}{1,00 \text{ kg}}} = 7,48 \text{ s}^{-1}.$$

Agora, devemos determinar os valores das constantes B e C .

Tomemos a primeira derivada da equação geral de movimento:

$$\begin{aligned}x(t) &= B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t) \\ \Rightarrow v(t) &= \omega_0 B \cos(\omega_0 t) - \omega_0 C \sin(\omega_0 t).\end{aligned}$$

No instante $t = 0$, $\sin(0) = 0$ e $\cos(0) = 1$, de modo que essas equações se reduzem a

$$\begin{aligned}x_0 &= x(t=0) = C \\ v_0 &= v(t=0) = \omega_0 B.\end{aligned}$$

Foram-nos fornecidas as condições iniciais para a posição, $x_0 = 0,055$ m, e a velocidade, $v_0 = -0,32$ m/s. Assim, obtemos $C = x_0 = 0,055$ m e $B = -0,043$ m.

PROBLEMA 2

Qual é a amplitude dessas oscilações? Qual é o ângulo de fase?

SOLUÇÃO 2

Com os valores das constantes B e C , podemos calcular a amplitude, A , da equação 2.4:

$$A = \sqrt{B^2 + C^2} = \sqrt{(0,043 \text{ m})^2 + (0,055 \text{ m})^2} = 0,070 \text{ m}.$$

Portanto, a amplitude das oscilações é de 7,0 cm. Note que, como consequência da velocidade não ser nula, a amplitude *não* é igual a 5,5 cm, valor da elongação inicial da mola.

O ângulo de fase é obtido pela simples aplicação da equação 2.5:

$$\theta_0 = \tan^{-1}\left(\frac{C}{B}\right) = \tan^{-1}\left(-\frac{0,055}{0,043}\right) = -0,907 \text{ rad}.$$

Expresso em graus, o ângulo de fase é $\theta_0 = -52,0^\circ$.

Posição, velocidade e aceleração

Observe novamente as relações da posição, da velocidade e da aceleração. Em uma forma que descreve a movimento oscilatório em função da amplitude, A , e da fase determinada por θ_0 , elas são

$$\begin{aligned}x(t) &= A \sin(\omega_0 t + \theta_0) \\ v(t) &= \omega_0 A \cos(\omega_0 t + \theta_0) \\ a(t) &= -\omega_0^2 A \sin(\omega_0 t + \theta_0).\end{aligned}\tag{2.6}$$

Aqui, a velocidade e a aceleração são obtidas a partir do vetor posição por meio de derivações sucessivas. Essas equações sugerem que os vetores velocidade e aceleração possuem ambos a mesma fase do vetor posição, dada por θ_0 , mas com um ângulo adicional de $\pi/2$ (para a velocidade) e de π (para a aceleração), que correspondem à diferença de fase entre as funções seno e cosseno e entre o seno e as funções seno negativas, respectivamente.

A posição, a velocidade e a aceleração, dadas pelas equações 2.6, estão plotadas na Figura 2.4, para $\omega_0 = 1,25 \text{ s}^{-1}$ e $\theta_0 = -0,5$ rad. Na figura está indicado o ângulo de fase, bem como as três amplitudes das oscilações: A é a amplitude do vetor posição, $\omega_0 A$ (ou $1,25 A$, nesse caso) é a amplitude da oscilação do vetor velocidade e $\omega_0^2 A$ [ou $(1,25)^2 A$ aqui] é a amplitude da oscilação do vetor aceleração. Você pode constatar que sempre que o vetor posição é nulo, o valor do vetor velocidade atinge um máximo ou um mínimo, e vice-versa. É possível também notar que a aceleração (bem o como o vetor força) está sempre em sentido oposto ao do vetor posição. Quando a posição se anula, o mesmo ocorre com a aceleração.

A Figura 2.5 ilustra um bloco preso a uma mola que descreve um movimento harmônico simples deslizando sobre uma superfície livre de atrito. Os vetores velocidade e aceleração do bloco são mostrados em oito posições diferentes. Na Figura 2.5a, o bloco é liberado de $x = A$. Ele acelera para a esquerda, como indicado. Ele atinge a posição $x = A/\sqrt{2}$ na Figura 2.5b. Nesse ponto, a velocidade e a aceleração do bloco estão orientadas para a esquerda. Na Figura 2.5c, o

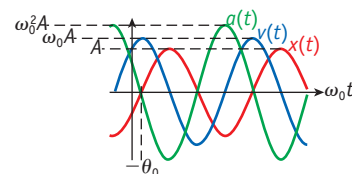
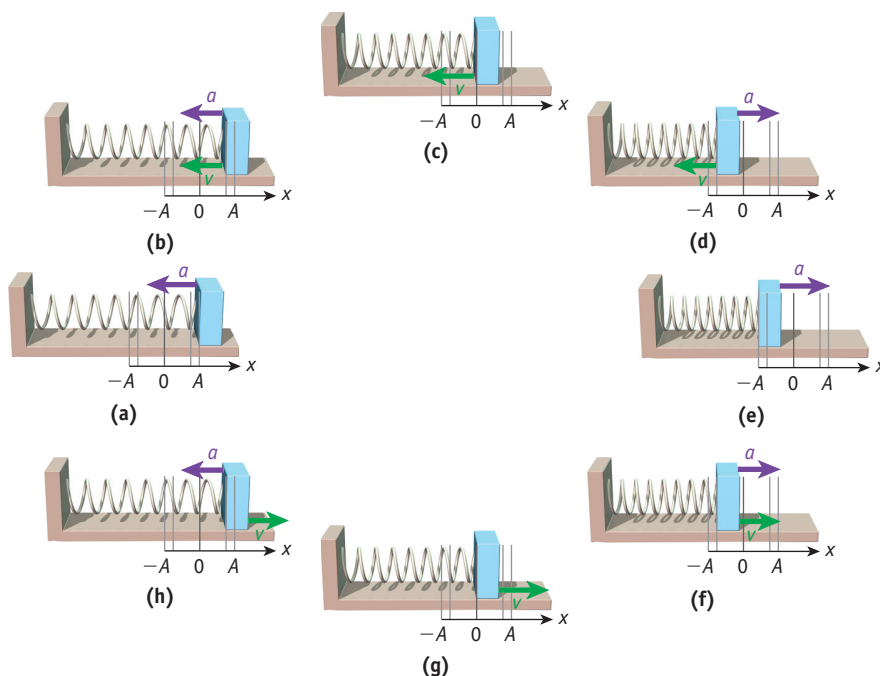


Figura 2.4 Gráficos da posição, da velocidade e da aceleração em função do tempo para um movimento harmônico simples.

Figura 2.5 Um bloco preso a uma mola efetua um movimento harmônico simples. Os vetores velocidade e aceleração são mostrados em diferentes configurações da oscilação: (a) $x = A$; (b) $x = A/\sqrt{2}$; (c) $x = 0$; (d) $x = -A/\sqrt{2}$; (e) $x = -A$; (f) $x = -A/\sqrt{2}$; (g) $x = 0$; (h) $x = A/\sqrt{2}$.



2.1 Exercícios de sala de aula

Uma mola com $k = 12,0 \text{ N/m}$ tem um peso de massa $3,00 \text{ kg}$ preso à extremidade. O peso é puxado $+10,0 \text{ cm}$ a partir de sua posição de equilíbrio e liberado a partir do repouso. Qual será a velocidade do peso quando ele passar pela posição de equilíbrio?

- a) $-0,125 \text{ m/s}$.
- b) $+0,750 \text{ m/s}$.
- c) $-0,200 \text{ m/s}$.
- d) $+0,500 \text{ m/s}$.
- e) $-0,633 \text{ m/s}$.

bloco atinge a posição de equilíbrio. Aqui, ele tem aceleração nula e velocidade máxima para a esquerda. O bloco prossegue, passa pela posição de equilíbrio da mola e começa a desacelerar. Na Figura 2.5d, o bloco encontra-se em $x = -A/\sqrt{2}$. Sua aceleração agora está orientada para a direita, embora o bloco ainda se mova para a esquerda. Ele atinge $x = -A$ na Figura 2.5e. Nessa posição, sua velocidade é nula e a aceleração está orientada para a direita. Na Figura 2.5f, o bloco atinge novamente a posição $x = -A/\sqrt{2}$, no entanto, agora sua velocidade e sua aceleração estão orientadas para a direita. O bloco atinge novamente a posição de equilíbrio na Figura 2.5g, com o vetor velocidade apontando agora para a direita. Ele passa pela posição de equilíbrio e atinge $x = A/\sqrt{2}$ na Figura 2.5h, em que sua velocidade ainda aponta para a direita, mas a aceleração tem o sentido contrário. O bloco retorna à sua configuração original, da Figura 2.5a, e o ciclo prossegue.

Período e frequência

Como você sabe, as funções seno e cosseno são periódicas, com um período de 2π . A posição, a velocidade e a aceleração das oscilações do movimento harmônico simples são descritas por funções seno e cosseno, e adicionar um múltiplo de 2π no argumento dessas funções não altera seus valores:

$$\sin(\omega t) = \sin(2\pi + \omega t) = \sin\left[\omega\left(\frac{2\pi}{\omega} + t\right)\right].$$

(Para obter o lado direito dessa equação, reescrevemos a expressão do meio multiplicando e dividindo 2π por ω e, depois, colocando em evidência o fator comum ω .) Deixaremos de usar o índice 0 em ω porque estamos derivando uma relação universal válida para todos os valores de velocidade angular, e não apenas para a situação particular de uma massa presa a uma mola.

O intervalo de tempo após o qual a função senoidal se repete é denominado **período**, denotado por T . Da equação precedente para a periodicidade da função seno, podemos verificar que

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad (2.7)$$

porque $\sin(\omega t) = \sin[\omega(T + t)]$. O mesmo argumento funciona no caso da função cosseno. Em outras palavras, substituindo t por $t + T$, resultam os mesmos vetores posição, velocidade e aceleração, como exigido pela definição de período do movimento harmônico simples.

O inverso do período é a **frequência**, f :

$$f = \frac{1}{T}, \quad (2.8)$$

onde f é o número de oscilações completas por unidade de tempo. Por exemplo, se $T = 0,2$ s, então ocorrem 5 oscilações durante 1 s, e $f = 1/T = 1/(0,2 \text{ s}) = 5,0 \text{ s}^{-1} = 5,0 \text{ Hz}$. Substituindo T na equação 2.8 obtemos uma expressão para a velocidade angular em função da frequência:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{2\pi}$$

ou

$$\omega = 2\pi f. \quad (2.9)$$

No caso de uma massa presa a uma mola, temos as seguintes expressões para o período e a frequência:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2.10)$$

e

$$f = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.11)$$

É interessante notar que o período não depende da amplitude do movimento.

A Figura 2.6 ilustra o efeito de alteração dos valores das variáveis que afetam o movimento harmônico simples de um objeto preso a uma mola. O movimento harmônico simples é descrito pela equação 2.3 para $\theta_0 = 0$:

$$x = A \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right).$$

A partir da Figura 2.6a, é possível verificar que o aumento da massa, m , faz aumentar o período das oscilações. A Figura 2.6b mostra que o aumento da constante elástica, k , faz diminuir o período das oscilações. E a Figura 2.6c reforça a conclusão anterior de que o aumento da amplitude, A , não altera o período das oscilações.

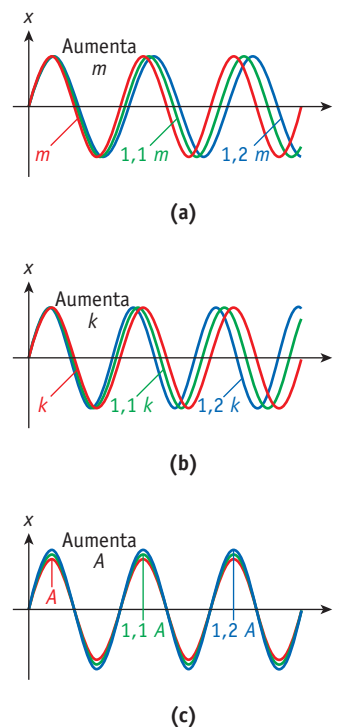


Figura 2.6 O efeito sobre o movimento harmônico simples de um objeto preso a uma mola resultante do aumento (a) da massa, m ; (b) da constante elástica, k ; e (c) da amplitude, A .

EXEMPLO 2.2 Túnel através da Lua

Suponha que pudéssemos escavar um túnel retilíneo passando pelo centro da Lua, de um lado ao outro. (O fato de que a Lua não possui atmosfera e de que é composta de rocha sólida torna o cenário um pouco menos fantástico de que cavar um túnel através do centro da Terra.)

PROBLEMA

Se, a partir de uma das extremidades deste túnel, soltássemos uma esfera de aço com 5,0 kg de massa a partir do repouso, qual seria seu movimento subsequente?

SOLUÇÃO

O módulo da força gravitacional no interior de uma distribuição de massa esférica com densidade constante é dado por $F_g = mgr/R$, onde r é a distância em relação ao centro da Lua e R é o raio do planeta, sendo $r < R$. Essa força aponta para o centro da Lua, isto é, tem sentido contrário ao do deslocamento. Em outras palavras, a força gravitacional no interior de uma distribuição homogênea de massa segue a lei de Hooke, $F(x) = -kx$, com “constante elástica” $k = mg/R$, onde g representa a aceleração gravitacional experimentada na superfície.

Primeiro, precisamos calcular a aceleração gravitacional na superfície da Lua. Uma vez que a massa da Lua é de $7,35 \cdot 10^{22}$ kg (1,2% da massa da Terra), e seu raio é de $1,735 \cdot 10^6$ m, (27% do raio da Terra), obtemos:

$$g_M = \frac{GM_M}{R_M^2} = \frac{(6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2})(7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg})}{(1,735 \cdot 10^6 \text{ m})^2} = 1,63 \text{ m/s}^2.$$

Continua →

A aceleração gravitacional na superfície da Lua equivale aproximadamente a um sexto do valor correspondente da superfície terrestre.

A equação de movimento apropriada é a equação 2.2:

$$x(t) = B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t).$$

Soltar a esfera a partir da superfície da Lua no instante $t = 0$ implica que $x(0) = R_M = B \sin(0) + C \cos(0)$, ou $C = R_M$. Para determinar a outra condição inicial, usamos a equação da velocidade do Exemplo 2.1: $v(t) = \omega_0 B \cos(\omega_0 t) - \omega_0 C \sin(\omega_0 t)$. A esfera foi solta a partir do repouso, de modo que $\omega(0) = 0 = \omega_0 B \cos(0) - \omega_0 C \sin(0) = \omega_0 B$, de onde obtemos $B = 0$. Assim, a equação de movimento nesse caso se torna

$$x(t) = R_M \cos(\omega_0 t).$$

A velocidade angular da oscilação é

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g_M}{R_M}} = \sqrt{\frac{1,63 \text{ m/s}^2}{1,735 \cdot 10^6 \text{ m}}} = 9,69 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}.$$

Note que a massa da esfera de aço torna-se irrelevante. O período das oscilações é

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 6,485 \text{ s}.$$

A esfera de aço chegaria na superfície do outro lado da Lua 3.242 s após ter sido solta, e depois oscilaria voltando. Passar através do centro da Lua e chegar do outro lado em pouco menos de uma hora caracterizaria um modo extremamente eficiente de transporte, especialmente porque não seria preciso nenhum fornecimento de energia.

A velocidade da esfera de aço durante sua oscilação seria

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\omega_0 R_M \sin(\omega_0 t).$$

A velocidade máxima seria atingida quando a esfera cruzasse o centro da Lua, e teria um valor numérico

$$v_{\max} = \omega_0 R_M = (9,69 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}) (1,735 \cdot 10^6 \text{ m}) = 1,680 \text{ m/s} = 3,760 \text{ mph}.$$

Se o túnel fosse suficientemente grande, o mesmo movimento poderia ser alcançado por um veículo levando uma ou mais pessoas, fornecendo um meio de transporte para o outro lado da Lua, sem necessidade de propulsão. Durante a jornada, as pessoas no interior do veículo sentiriam completa imponderabilidade, pois não experimentariam uma força de sustentação da parte do veículo! De fato, sequer seria necessário usar um veículo para realizar essa viagem – vestir um traje espacial bastaria para você saltar para dentro do túnel.

PROBLEMA RESOLVIDO 2.1

Bloco preso a uma mola

PROBLEMA

Um bloco de 1,55 kg desliza sobre um plano horizontal ligado a uma mola horizontal de constante elástica $k = 2,55 \text{ N/m}$. O bloco é puxado para a direita por uma distância $d = 5,75 \text{ cm}$ e liberado a partir do repouso. Qual será a velocidade do bloco 1,50 s após ser liberado?

SOLUÇÃO

PENSE

O bloco descreverá um movimento harmônico simples. Podemos usar as condições iniciais para determinar os parâmetros do movimento. Conhecendo os parâmetros, podemos calcular a velocidade do bloco em um instante específico.

DESENHE

A Figura 2.7 mostra o bloco preso a uma mola e deslocado por uma distância d a partir de sua posição de equilíbrio.

PESQUISE

A primeira condição inicial é que, em $t = 0$, a posição é $x = d$. Assim, podemos escrever

$$x(t = 0) = d = A \sin[(\omega_0 \cdot 0) + \theta_0] = A \sin \theta_0. \quad (i)$$

Temos uma equação com duas incógnitas. Para obter uma segunda equação usamos a segunda condição inicial: em $t = 0$, a velocidade é nula. Isso nos conduz a

$$x(t = 0) = 0 = \omega_0 A \cos[(\omega_0 \cdot 0) + \theta_0] = \omega_0 A \cos \theta_0. \quad (ii)$$

Agora, dispomos de duas equações com duas incógnitas.

SIMPLIFIQUE

Podemos simplificar a equação (ii) para obter $\cos \theta_0 = 0$, de onde encontramos o ângulo de fase, $\theta_0 = \pi/2$. A substituição desse resultado na equação (i) nos dá

$$d = A \sin \theta_0 = A \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = A.$$

Assim, podemos expressar a velocidade como uma função de tempo:

$$v(t) = \omega_0 d \cos \left[\omega_0 t + \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] = -\omega_0 d \sin(\omega_0 t).$$

Uma vez que a velocidade angular é dada por $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, obtemos

$$v(t) = -\sqrt{\frac{k}{m}} d \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right).$$

CALCULE

Substituindo os valores numéricos, chegamos a

$$v(t = 1,50 \text{ s}) = -\sqrt{\frac{2,55 \text{ N/m}}{1,55 \text{ kg}}} (0,0575 \text{ m}) \sin \left[\sqrt{\frac{2,55 \text{ N/m}}{1,55 \text{ kg}}} (1,50 \text{ s}) \right] = -0,06920005 \text{ m/s}.$$

ARREDONDE

Apresentamos nosso resultado com três algarismos significativos:

$$v = -0,0692 \text{ m/s} = -6,92 \text{ cm/s}.$$

SOLUÇÃO ALTERNATIVA

Como é usual, é uma boa ideia verificar se a resposta está nas unidades corretas. É o caso aqui, pois m/s é uma unidade de velocidade. A velocidade máxima que o bloco pode atingir é $v = \omega_0 d = 7,38 \text{ cm/s}$. O valor absoluto de nosso resultado é menor do que a velocidade máxima, logo ele parece plausível.

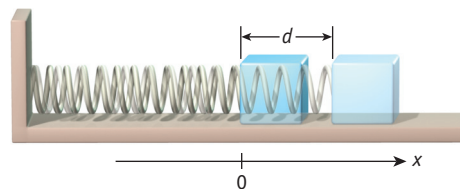


Figura 2.7 Um bloco preso a uma mola e deslocado por uma distância d a partir de sua posição de equilíbrio.

Relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular

Ao analisar o movimento circular com velocidade angular, ω , constante ao longo de uma trajetória de raio constante r , observamos que as coordenadas x e y desse movimento são dadas pelas equações $x(t) = r \cos(\omega t + \theta_0)$ e $y(t) = r \sin(\omega t + \theta_0)$. A Figura 2.8a mostra como o vetor $\vec{r}(t)$ descreve um movimento circular com velocidade angular constante em função do tempo com um ângulo inicial $\theta_0 = 0$. O segmento de arco vermelho mostra esse caminho pela ponta do vetor raio. A Figura 2.8b mostra a projeção do vetor raio sobre o eixo y . Claramente, você pode ver que o movimento do componente y do vetor raio reproduz uma função seno. O movimento do componente x em função do tempo é mostrado na Figura 2.8c, e reproduz uma

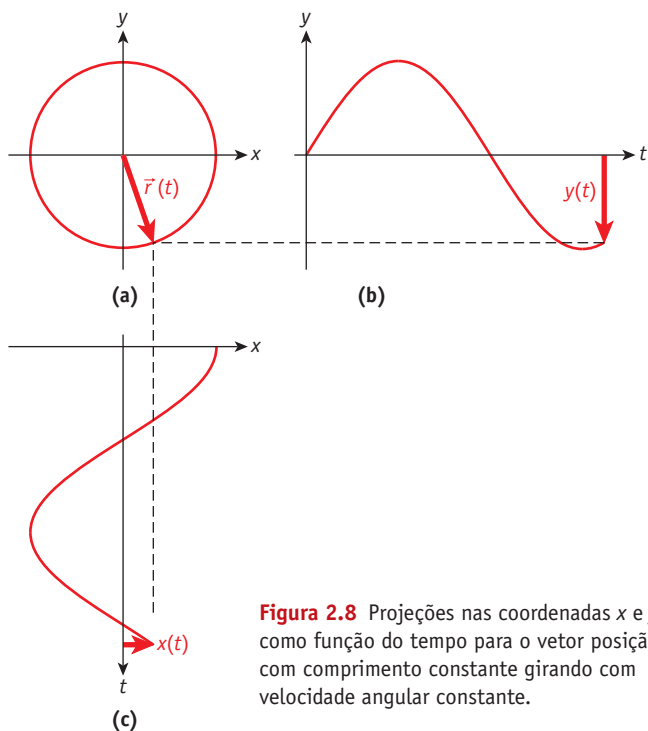


Figura 2.8 Projeções nas coordenadas x e y como função do tempo para o vetor posição com comprimento constante girando com velocidade angular constante.

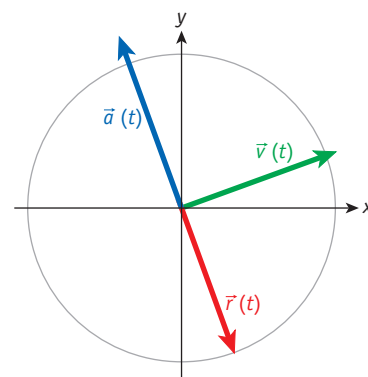


Figura 2.9 Vetor posição, vetor velocidade linear e vetor aceleração para o movimento circular.

função cosseno. Essas duas projeções do movimento circular de velocidade angular constante exibem oscilações harmônicas simples. Tal observação torna claro que a frequência, a velocidade de angular e o período aqui definidos para o movimento oscilatório são idênticos às grandezas introduzidas no movimento circular.

Na Figura 2.8, o vetor posição, $\vec{r}(t)$, tem origem em $(x,y) = (0,0)$ e gira com velocidade angular constante ω . Sabemos que, para o movimento circular, a velocidade linear, $\vec{v}(t)$, é tangente ao círculo, e que a aceleração linear, $\vec{a}(t)$, aponta para o centro do círculo. Os vetores $\vec{v}(t)$ e $\vec{a}(t)$ podem ser deslocados de maneira que se originem em $(x,y) = (0,0)$, como mostrado na Figura 2.9. Ela, portanto, mostra que, para o movimento circular, os três vetores $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ e $\vec{a}(t)$ giram conjuntamente com a mesma velocidade angular ω . O vetor velocidade linear está sempre 90° fora de fase com o vetor posição, e o vetor aceleração linear está sempre 180° fora de fase com o vetor posição. As projeções dos vetores velocidade linear e aceleração linear de um dado objeto efetuam movimentos harmônicos simples.

2.2 Movimento pendular

Já estamos familiarizados com outro sistema oscilatório comum: o **pêndulo**. Em sua forma idealizada, um pêndulo consiste em um barbante fino preso a um objeto maciço que oscila de um lado para o outro. Considera-se que o barbante seja de massa desprezível, isto é, de massa tão pequena que possa ser desconsiderada. Essa consideração é, aliás, uma aproximação muito boa para a situação de uma pessoa em um balanço.

Vamos determinar a equação de movimento para um objeto qualquer parecido com um pêndulo. Na Figura 2.10, é mostrada uma esfera presa à ponta de um barbante de comprimento ℓ , que forma um ângulo θ com a vertical. Para pequenos valores de θ , a equação diferencial para o movimento do pêndulo (obtida em Demonstração 2.1) é

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell}\theta = 0. \quad (2.12)$$

A equação 2.12 tem por solução

$$\theta(t) = B \sin(\omega_0 t) + C \cos(\omega_0 t), \quad \text{com } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}. \quad (2.13)$$

DEMONSTRAÇÃO 2.1 Movimento pendular

O deslocamento, s , do pêndulo da Figura 2.10 é medido ao longo da circunferência de um círculo de raio ℓ . O deslocamento pode ser obtido a partir do comprimento do barbante e do ângulo: $s = \ell\theta$. Uma vez que o comprimento não varia com o tempo, podemos escrever a derivada segunda do deslocamento da seguinte forma

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d^2(\ell\theta)}{dt^2} = \ell \frac{d^2 \theta}{dt^2}.$$

O próximo passo é encontrar a aceleração angular, $d^2\theta/dt^2$, como uma função do tempo. Para isso, precisamos determinar a força que produz a aceleração. Duas forças são exercidas sobre a esfera do pêndulo: a força da gravidade, $\vec{F}_g$ atuando para baixo, e a força de tensão, $\vec{T}$, ao longo do barbante. Uma vez que o barbante permanece esticado e não se alonga, a tensão deve se igualar à componente da força gravitacional ao longo do barbante: $T = mg \cos \theta$. A soma vetorial das forças dá uma força resultante ao longo do barbante: $F_{\text{res}} = mg \sin \theta$, orientada como indicado na Figura 2.10. A força resultante sempre está orientada em sentido contrário ao do deslocamento s .

Usando $F_{\text{res}} = ma$, obtemos

$$\begin{aligned} m \frac{d^2 s}{dt^2} &= -mg \sin \theta \Rightarrow \\ \frac{d^2 s}{dt^2} &= -g \sin \theta \Rightarrow \\ \ell \frac{d^2 \theta}{dt^2} + g \sin \theta &= 0 \Rightarrow \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{\ell} \sin \theta &= 0. \end{aligned}$$

Essa equação é de difícil resolução sem usar a *aproximação de pequenos ângulos*, $\sin \theta \approx \theta$ (em radianos). Fazendo isso, resulta a equação diferencial desejada 2.12. A Figura 2.11 mostra que a aproximação de pequenos ângulos introduz pouco erro se $\theta < 0,5$ rad (aproximadamente 30°). Para ângulos pequenos assim, o movimento de um pêndulo é aproximadamente um movimento harmônico simples porque a força restauradora é, aproximadamente, proporcional a θ .

Para resolver a equação 2.12, poderíamos seguir os mesmos passos que nos levaram à solução da equação diferencial para o caso de uma mola. Todavia, uma vez que as equações 2.1 e 2.12 são idênticas em forma, basta que simplesmente tomemos a solução para o movimento sob ação de uma mola e efetuar as substituições apropriadas: o ângulo θ toma o lugar de x , e g/ℓ substitui k/m . Dessa maneira, chegamos à solução sem ter de derivar nosso resultado anterior novamente.

Período e frequência de um pêndulo

O período e a frequência de um pêndulo estão relacionados à velocidade angular da mesma forma que uma massa presa a uma mola, porém com velocidade angular dada por $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad (2.14)$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\ell}}. \quad (2.15)$$

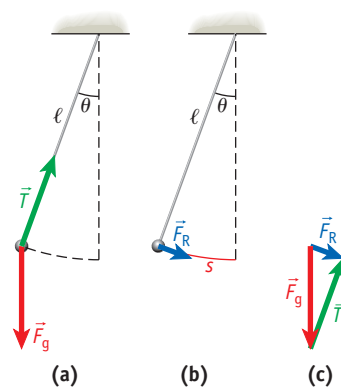


Figura 2.10 Um pêndulo (a) com os vetores força devido à gravidade e à tensão no barbante e (b) com o vetor força resultante. (c) Construção do vetor força resultante.

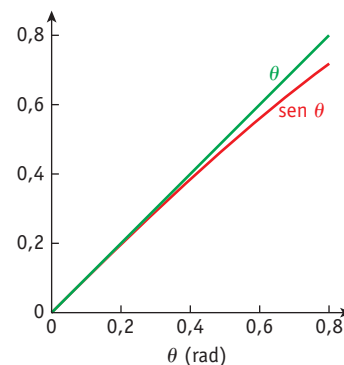


Figura 2.11 Gráfico que indica o erro que se comete ao usar a aproximação de pequenos ângulos, $\sin \theta \approx \theta$, onde θ está expresso em radianos.

2.2 Exercícios de sala de aula

Um pêndulo é liberado formando um ângulo de $6,0^\circ$ com a vertical e efetua oscilações harmônicas simples de período T . Se o ângulo inicial fosse dobrado, tornando-se 12° , o pêndulo oscilaria com período

- a) $T/2$.
- b) $T/\sqrt{2}$.
- c) T .
- d) $\sqrt{2}T$.
- e) $2T$.

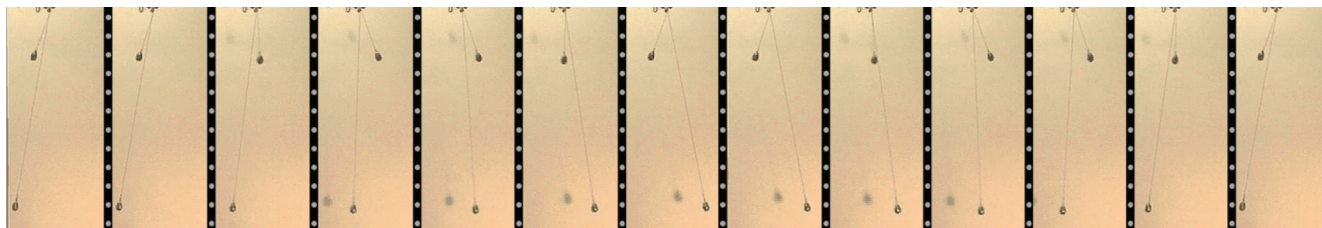


Figura 2.12 Sequência de vídeo da oscilação de dois pêndulos cujos comprimentos estão em uma razão 4:1.

2.3 Pausa para teste

Você dispõe de um pêndulo que oscila com período T na Terra. Você o leva para a Lua. Qual será o período do pêndulo na Lua em função de seu período na Terra?

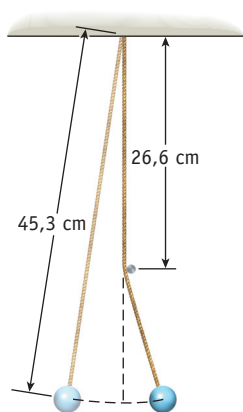


Figura 2.13 Pêndulo restrito.

2.3 Exercícios de sala de aula

Um relógio de pêndulo marca o tempo usando um pêndulo formado por uma haste ligada a uma massa pequena e pesada. Qual deveria ser o comprimento da haste para que o período das oscilações fosse de 1,00 s?

- a) 0,0150 m. d) 0,439 m.
b) 0,145 m. e) 0,750 m.
c) 0,248 m.

Assim, a solução da equação de movimento de um pêndulo resulta em movimento harmônico simples, exatamente como no caso de uma massa presa a uma mola. Todavia, no caso do pêndulo – e *diferentemente* da mola – a frequência independe da massa do objeto oscilante. Isso significa que dois pêndulos de massas diferentes, mas iguais no restante, terão o mesmo período. A única maneira de alterar o período de um pêndulo – a não ser que o levássemos a outro planeta ou para a Lua, onde a aceleração gravitacional é diferente – é por meio da variação de seu comprimento. (De fato, a aceleração gravitacional também apresenta pequenas variações na Terra, por exemplo, dependendo da altitude; portanto, o período de um pêndulo não é *exatamente* o mesmo em todo lugar na Terra.)

Para diminuir o período de um pêndulo por um fator 2 é necessário diminuir o comprimento do fio a um fator 4. Esse efeito é ilustrado na Figura 2.12, que mostra o movimento dos dois pêndulos, sendo um deles quatro vezes maior. Nessa sequência, o pêndulo menor completa duas oscilações ao mesmo tempo em que o maior completa uma oscilação.

EXEMPLO 2.3

Pêndulo restrito

Um pêndulo de comprimento igual a 45,3 cm está pendurado em um teto. Seu movimento está restrito por um pino fixado em uma parede 26,6 cm diretamente abaixo do pivô (Figura 2.13). Qual é o período de oscilação? (Note que a especificação da massa é desnecessária.)

SOLUÇÃO

Devemos resolver o problema separadamente para o movimento do lado esquerdo e do lado direito do pino. Para o lado esquerdo, o pêndulo oscila com seu comprimento total, $\ell_1 = 45,3$ cm. Para o lado direito, ele oscila com um comprimento reduzido, $\ell_2 = 45,3$ cm – 26,6 cm = 18,7 cm. Em ambos os lados, ele efetua exatamente $\frac{1}{2}$ de oscilação total. Assim, o período total do pêndulo é a metade da soma dos dois períodos determinados com os diferentes comprimentos:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}(T_1 + T_2) = \frac{2\pi}{2} \left(\sqrt{\frac{\ell_1}{g}} + \sqrt{\frac{\ell_2}{g}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{g}} (\sqrt{\ell_1} + \sqrt{\ell_2}) \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{9,81 \text{ m/s}^2}} (\sqrt{0,453 \text{ m}} + \sqrt{0,187 \text{ m}}) \\ &= 1,11 \text{ s.} \end{aligned}$$

2.3 Trabalho e energia em oscilações harmônicas

Nesta seção, analisaremos as energias associadas ao movimento de uma massa presa a uma mola. Depois, veremos que quase todos os resultados são aplicáveis a um pêndulo também, mas precisamos corrigir o erro introduzido pela aproximação de pequenos ângulos que usamos para resolver a equação diferencial do movimento pendular.

Massa presa a uma mola

Sabemos que a energia armazenada em uma mola, U_m é dada por

$$U_m = \frac{1}{2} kx^2,$$

onde k é a constante elástica da mola e x é o seu deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Também sabemos que a energia mecânica total de uma massa presa a uma mola que oscila com amplitude A é dada por

$$E = \frac{1}{2} kA^2.$$

A conservação da energia mecânica total significa que essa expressão fornece o valor da energia em qualquer ponto da oscilação. Usando o princípio de conservação da energia, podemos escrever

$$\frac{1}{2} kA^2 = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2.$$

Depois, isolamos a velocidade em função da posição:

$$v = \sqrt{(A^2 - x^2) \frac{k}{m}}. \quad (2.16)$$

As funções $v(t)$ e $x(t)$ dadas pelas equações 2.16 descrevem a oscilação como função do tempo de uma massa presa a uma mola. Podemos usar essas funções para verificar a relação entre a posição e a velocidade expressa pela equação 2.16, que havíamos obtido a partir da conservação da energia. Desse modo, podemos verificar diretamente se esse novo resultado é consistente com o que obtivemos antes. Primeiro, calculamos $A^2 - x^2$:

$$\begin{aligned} A^2 - x^2 &= A^2 - A^2 \sin^2(\omega_0 t + \theta_0) \\ &= A^2 [1 - \sin^2(\omega_0 t + \theta_0)] \\ &= A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta_0). \end{aligned}$$

Multiplicando ambos os lados por $\omega_0^2 = k/m$, obtemos

$$\frac{k}{m} (A^2 - x^2) = \frac{k}{m} A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta_0) = v^2.$$

Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados dessa equação, obtemos a mesma equação para a velocidade que havíamos encontrado usando argumentos de energia, a equação 2.16.

A Figura 2.14 ilustra as oscilações da energia cinética e da energia potencial em função do tempo para uma massa que oscila presa a uma mola. Como é possível ver, mesmo que a energia cinética e a potencial oscilem com o tempo, sua soma – a energia mecânica total – mantém-se constante. A energia cinética sempre atinge seu máximo quando o deslocamento é nulo, enquanto a energia potencial atinge seu mínimo para a elongação máxima da mola em relação ao seu ponto de equilíbrio.

Os vetores posição, a velocidade e a aceleração de uma massa presa a uma mola que descreve um movimento harmônico simples são mostrados na Figura 2.5. A Figura 2.15 reproduz essas figuras, mas mostra também as energias potencial e cinética (U e K) correspondentes a cada posição. Na Figura 2.15a, o bloco é solto a partir do repouso da posição $x = A$. Nesse ponto, toda a energia do sistema está armazenada na forma de energia potencial da mola, e o bloco não possui energia cinética. Ele então acelera para a esquerda. Em $x = A/\sqrt{2}$, mostrado na Figura 2.15b, a energia potencial armazenada na mola e a energia cinética do bloco são iguais. Na Figura 2.15c, o bloco atinge a posição de equilíbrio da mola, $x = 0$, ponto para o qual a energia potencial da mola é nula e o bloco tem sua máxima energia cinética. Ele continua se movendo, passa pela posição de equilíbrio e, na Figura 2.15d, encontra-se em $x = -A/\sqrt{2}$. Novamente, a energia potencial da mola e a energia cinética do bloco têm o mesmo valor. Na Figura 2.15e, o bloco encontra-se em $x = -A$, onde a energia potencial armazenada na

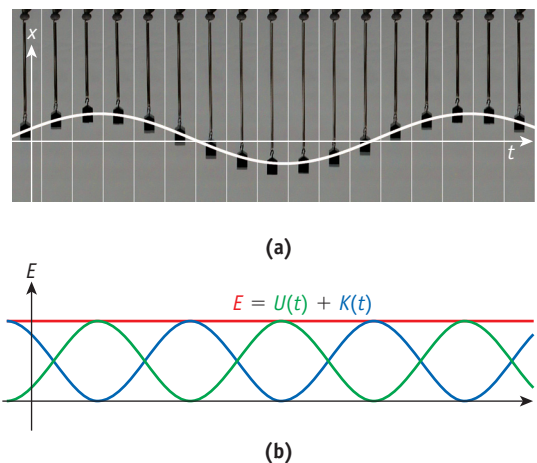


Figura 2.14 Oscilação harmônica de uma massa presa a uma mola: (a) deslocamento em função do tempo (o mesmo da Figura 2.2); energia potencial e energia cinética em função do tempo, em uma mesma escala.

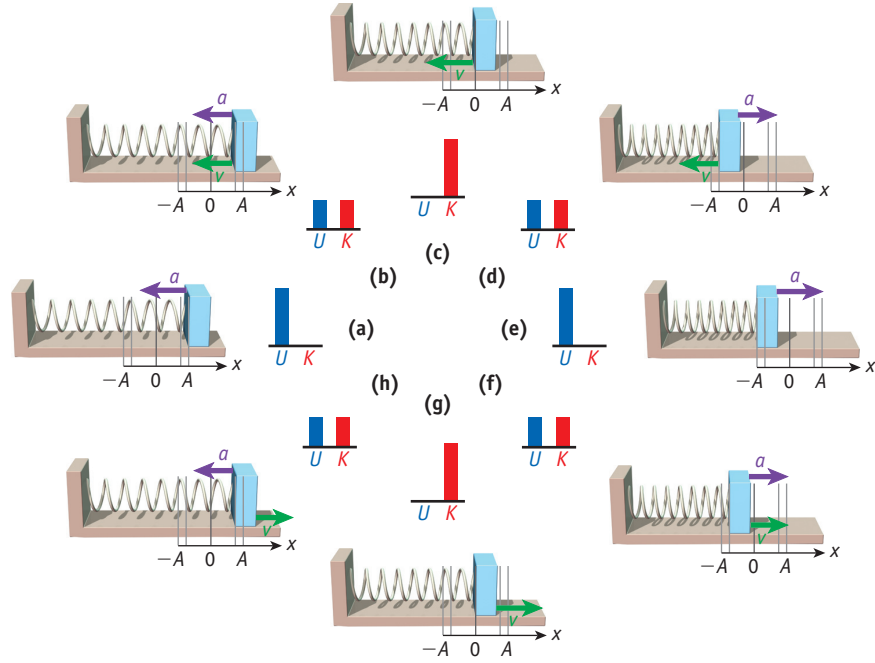


Figura 2.15 Vetores posição, velocidade e aceleração de uma massa presa a uma mola (como na Figura 2.5), com a energia potencial e a cinética indicadas para cada posição.

mola atinge seu máximo valor e a energia cinética do bloco é nula. O bloco retorna a $x = -A/\sqrt{2}$ na Figura 2.15f e, novamente, a energia potencial da mola é igual à energia cinética do bloco. Na Figura 2.15g, o bloco encontra-se em seu máximo. Ele prossegue e passa pela posição de equilíbrio e atinge $x = A/\sqrt{2}$ na Figura 2.15h, e, novamente, a energia potencial da mola se iguala à energia cinética do bloco. E ele volta à posição original na Figura 2.15a.

Energia de um pêndulo

Na Seção 2.2, a dependência do ângulo de inclinação de um pêndulo com o tempo é $\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{g/\ell} t\right)$, se as condições iniciais de inclinação máxima e velocidade nula no instante zero, $\theta(t=0) = \theta_0$, forem conhecidas. Podemos, então, obter a velocidade linear em cada instante de tempo tomando a derivada, $d\theta/dt = \omega$, e multiplicando-a pelo raio do círculo, ℓ :

$$v = \ell \frac{d\theta(t)}{dt} = -\theta_0 \sqrt{g\ell} \sin\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}} t\right).$$

Uma vez que $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$, podemos inserir a expressão para o ângulo de inclinação em função do tempo nessa relação para a velocidade e obter a velocidade do pêndulo em função do ângulo:

$$\begin{aligned} |v| &= |\theta_0| \sqrt{g\ell} \left| \sin\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}} t\right) \right| \\ &= |\theta_0| \sqrt{g\ell} \sqrt{1 - \cos^2\left(\sqrt{\frac{g}{\ell}} t\right)} \\ &= |\theta_0| \sqrt{g\ell} \sqrt{1 - \frac{\theta^2}{\theta_0^2}} \Rightarrow \\ |v| &= \sqrt{g\ell(\theta_0^2 - \theta^2)}. \end{aligned} \tag{2.17}$$

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Dica do Professor

Um dos exemplos mais utilizados de osciladores harmônicos é o sistema massa-mola, que contém um objeto de massa conhecida preso a uma das extremidades de uma mola. Quando em movimento, esse sistema desenvolve um MHS e, em movimento, descreve um movimento periódico, de período, frequência e amplitudes associados ao tipo de movimento.

Os osciladores caracterizam-se por ter um movimento limitado ao ponto no qual fixam, oscilando em torno deste ponto, atingindo sua amplitude, que é o máximo deslocamento que atingem. Para tal, são impelidos por uma força elástica, dita restauradora, que permite que esse sistema atinja velocidades, ora máxima, ora mínima.

Nesta Dica do Professor, você vai ver uma descrição de sistemas osciladores com base nas descrições de suas características. Além disso, você vai ver quais são as grandezas físicas que estão associadas a esse tipo de sistema, que descreve um MHS, e também a descrição do movimento de MHS a partir das grandezas físicas que o caracterizam e de uma problemática que descreve o movimento de um oscilador em MHS.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Exercícios

- 1) Descreve-se um oscilador como um objeto que possui uma massa predeterminada e que está preso a um ponto fixo em torno do qual permite-se variar seu movimento de forma periódica. De outra forma, um oscilador executa movimentos que se desenvolvem em um intervalo de tempo que se repete, percorrendo distâncias iguais nesse intervalo.

Avalie as afirmações a seguir. Qual(is) sistema(s) pode(m) ser considerado(s) um oscilador?

I – A água dentro de um copo que vai para frente e para trás.

II – Um maratonista correndo 10km em linha reta.

III – A projeção na abscissa do ponteiro dos minutos de um relógio que tem seus números em um plano cartesiano.

É correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) III, apenas.

D) II, apenas.

E) I e III, apenas.

- 2) A energia de um sistema que desenvolve um MHS pode se conservar ou não. No primeiro caso, o movimento dará-se indefinidamente e o movimento vai se repetir respeitando o período, a frequência e a amplitude do movimento. Já no segundo caso, perde-se energia e as características do movimento de MHS, cessando quando toda energia for dissipada.

Para um caso de um movimento de MHS, qual é a energia mecânica de um sistema bloco-mola com uma constante elástica de 1N/m e amplitude de 2m ?

A) Todo sistema de MHS é conservativo e, aqui, sua energia mecânica vale $1,0\text{ Joules}$.

B) A energia mecânica de um sistema MHS é igual à sua energia total, que aqui vale $2,0\text{ Joules}$.

- C) A energia mecânica de um MHS é igual à sua energia potencial gravitacional, que aqui vale 3,0 Joules.
- D) A energia mecânica de um MHS é igual à sua energia potencial elástica, que aqui vale 4,0 Joules.
- E) A energia de um MHS não se conserva nunca, variando em função da amplitude. Aqui, vale 5,0 Joules.
- 3) O MHS é descrito como um movimento oscilatório cujas equações do movimento, velocidade e aceleração são dadas por funções horárias destas grandezas.

No caso da equação do movimento, quando a função cosseno do argumento for igual a 1, o deslocamento será igual à amplitude deste sistema:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$$

Um objeto em MHS leva 0,1s para sair de um ponto com velocidade nula e chegar ao outro ponto, também de velocidade nula. A distância entre esses pontos é 0,2m.

Qual é o período e a amplitude do movimento? Assinale a alternativa correta.

- A) A amplitude desse sistema varia e aqui seu período e amplitude valem 0,1s e 0,2m, respectivamente.
- B) Se, nos pontos citados, ambas as velocidades são nulas, o corpo está parado e terá apenas período igual a 0,1 s.
- C) Se, nos pontos citados, ambas as velocidades são nulas, o corpo está parado e terá apenas amplitude igual a 0,2m.
- D) A amplitude constitui um deslocamento máximo. Aqui, período e amplitude valem 0,2s e 0,1m, respectivamente.
- E) A amplitude constitui um deslocamento mínimo. Aqui, período e amplitude valem 0,1s e 0,1m, respectivamente.
- 4) O sistema massa-mola é considerado um oscilador que executa MHS. Um sistema massa-mola caracteriza-se pela presença de um corpo de massa m acoplado a uma mola, de constante elástica k , movimentando-se devido a uma força elástica restauradora.

Considere um bloco de 2kg, preso a uma mola de constante elástica 10N/m e que está oscilando. Se, em um dado instante, ele está com velocidade de 1m/s e deslocado 2m da

posição de origem, qual é a energia mecânica total do sistema?

- A)** A energia mecânica do sistema mantém-se constante e vale 21,0 Joules.
- B)** A energia mecânica do sistema varia em função do período e aqui vale 15,0 Joules.
- C)** Não se pode calcular a energia mecânica do sistema, pois faltam dados.
- D)** A energia mecânica do sistema é igual à energia cinética e vale 1,0 Joules.
- E)** A energia mecânica do sistema é igual à energia potencial elástica e vale 21,0 Joules.

5) A frequência e o período de um MHS estão relacionadas pela equação que segue:

$$T = 1/f$$

Sendo que a frequência é o inverso do período. Assim, define-se o período como o intervalo de tempo para executar um ciclo do MHS. Já a frequência é definida como um número de ciclos por unidade de tempo.

Qual é a velocidade máxima de um MHS oscilando com uma amplitude de 2cm e com frequência de 5 hz?

- A)** Quando a velocidade é máxima em um MHS, sua energia cinética é nula. Aqui, a velocidade máxima será igual a 20π cm/s.
- B)** Quando a velocidade é máxima em um MHS, sua energia mecânica é nula. Aqui, a velocidade máxima será igual a 20π m/s.
- C)** Quando a velocidade é máxima em um MHS, sua energia cinética é máxima. Aqui, a velocidade máxima será igual a 20π cm/s.
- D)** Quando a velocidade é máxima em um MHS, sua energia potencial é máxima. Aqui, a velocidade máxima será igual a 20π m/s.
- E)** Quando a velocidade é máxima em um MHS, sua energia potencial elástica é máxima. Aqui, a velocidade máxima será igual a 14π cm/s.

Na prática

Existem muitas aplicações dos conceitos da ondulatória em situações do dia a dia, nas indústrias, no comércio, por exemplo. Com a função de mapear sistemas que atuam como osciladores, esses sistemas funcionam à base de movimentos oscilatórios, com período definido. Por ser desta natureza, tais movimentos podem ser descritos por equações e grandezas físicas do MHS.

O MHS é um movimento que é descrito a partir de uma função senoidal usada para caracterizar um corpo que oscila em torno de um ponto fixo. Esse tipo de movimento ocorre pela ação de uma força restauradora, que age sempre contrária ao movimento do oscilador, pois, quando ele acelera, a força restauradora retarda seu movimento e, quando ele desacelera, tal força age no sentido de o acelerar, produzindo assim um movimento de vai e volta que descreve o mesmo deslocamento.

Acompanhe, Na Prática, uma aplicação dos conceitos da ondulatória voltados para o movimento de um oscilador que descreve um MHS. Tal aplicação deverá ocorrer na área da engenharia civil, que utiliza tais conceitos para produzir o amortecimento de edifícios muito altos, como os modernos arranha-céus que vêm sendo construídos atualmente. Você vai ver como usar um pêndulo como um oscilador que descreve um MHS.

PÊNULO COMO OSCILADOR (MHS)

Os arranha-céus são obras da engenharia civil e da arquitetura, que estão cada vez mais ousadas no sentido de que esses tipos de edificações estão gradualmente mais altas e também com muitas tecnologias na sua projeção, tornando-as obras grandiosas. Para esse tipo de construção, deve-se pensar em formas de manter a estrutura do edifício sempre intacta e livre de quaisquer desgastes ou rupturas.

Confira, a seguir, um caso que envolve uma obra da construção civil embasado no suporte necessário para evitar trepidações ou oscilações do edifício:



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

ENFOQUE EM EDIFÍCIO DE GRANDE PORTE

Narciso é engenheiro civil há mais de 10 anos e, no último ano, fez uma especialização na área em que atua, o ramo da construção civil, voltada para edifícios de grande porte.

Ele foi estudar no Japão e aprender técnicas para evitar a oscilação de estruturas de arranha-céus sujeitas às intempéries do clima.



CONSTRUÇÃO DE ARRANHA-CÉU

Narciso está responsável pela construção de um arranha-céu no centro de uma capital brasileira.



Sua equipe de construção demonstrou desconhecimento de como um edifício daquele tamanho pode resistir, pois **dependendo da estabilidade do solo, certos movimentos podem ser transmitidos ao edifício**, o que poderia comprometer em diversos níveis a estrutura da construção.

EDIFÍCIO E PÊNULO COMO OSCILADORES

Narciso começou explicando que **a estrutura dos edifícios pode funcionar como um oscilador**, caso as forças que agem sobre ele sejam capazes de lhe imprimir movimento.

Ele indica que, como forma de solucionar tal problemática, em seus cálculos, **a estrutura é tratada como um oscilador harmônico** sujeito às forças.

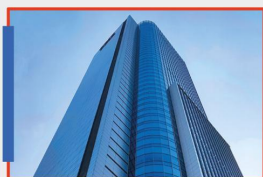
Explicando de forma fundamentada, ele disse que mapeou o movimento do arranha-céu como um MHS.

Para impedir o colapso da estrutura, fundamentou suas ideias em que é preciso:



Colocar um sistema pendular associado à estrutura e ter períodos diferentes, pois, enquanto o edifício está descrevendo parte do deslocamento, o pêndulo associado deverá descrever um deslocamento em sentido contrário.

Como o prédio e o pêndulo são osciladores, quando o edifício oscila devido ao vento, o pêndulo também oscilará, porém com uma defasagem. Assim, quando o edifício estiver voltando, o pêndulo estará indo; portanto o movimento do prédio se suaviza e isso torna possível a habitação de alguns arranha-céus.



Por ser um MHS e o edifício e o pêndulo serem osciladores, **as equações do movimento, da velocidade e da aceleração desse movimento podem ser aplicadas para encontrar grandezas físicas**, tais como o período do movimento, sua frequência, sua amplitude, velocidade máxima, aceleração, forças atuantes e ângulo de fase.

Esse tipo de aplicação deixa claro que existem muitas teorias que podem ser utilizadas para explicar sistemas reais e para encontrar para estes sistemas grandezas fundamentais que permitem compreender seu princípio de funcionamento. A ideia de se utilizar pêndulos para promover o equilíbrio é de grande notoriedade e bem embasada na teoria ondulatória, sendo capaz de explicar uma ampla gama de movimentos que se repetem.

Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Demonstração da equação de posição para o oscilador harmônico simples

Neste vídeo, você vai ver os conceitos teóricos que fundamentam um MHS. Vai assistir à descrição de um movimento de MHS de um corpo que atua como oscilador harmônico simples. Nesse caso, será realizado um estudo do seu movimento com base na equação de posição para esse objeto. E vai ver também uma descrição das equações que permitem calcular a posição do oscilador em diversos pontos da trajetória que ele descreve.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

MHS: dedução das equações do movimento harmônico simples

Neste vídeo, você vai assistir a um detalhamento da teoria que explica o movimento de corpos que agem como osciladores, sujeitos a forças de restauração do movimento e que podem ser descritos a partir de equações de posição, velocidade e aceleração. Tais movimentos são periódicos, sujeitos a uma frequência, e alcançam uma amplitude a cada oscilação. Você vai compreender como relacionar as grandezas físicas que caracterizam esse tipo de movimento e entender como as equações citadas podem ser deduzidas a partir da descrição do comportamento do oscilador.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Física para universitários: relatividade, oscilações, ondas e calor

Nas páginas 46 a 66 e 83 a 87 deste livro, você vai ver os conceitos da ondulatória reunidos para explicar o comportamento de corpos que oscilam em torno de um ponto fixo. Você vai notar que

esse tipo de movimento é descrito a partir do que se chama MHS e que é caracterizado por realizar movimentos periódicos em função de um período, uma frequência e uma amplitude. Vai compreender que os corpos que realizam esse tipo de movimento são descritos como osciladores e que o comportamento deles é o de um MHS. E vai ver também uma descrição das grandezas físicas características do movimento e as equações que o definem.

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!